

姓名: _____ 学号: _____ 实验日期: _____

触发器（R-S、D、J-K）

1. 实验目的

- 熟悉并掌握 R-S、D、J-K 触发器的构成、工作原理和功能测试方法；
- 学会正确使用触发器集成芯片；
- 了解不同逻辑功能触发器相互转换的方法。

2. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
2	元器件	74LS74 双D触发器 1片， 74LS112 双J-K触发器 1片， 74LS00 二输入端四与非门 1片	3	

3. 实验内容

3.1 基本 R-S 触发器功能测试

两个 TTL 与非门首尾相接构成的基本 R-S 触发器的电路如图 1.1 所示，按照表 1.1 的输入顺序在输入端加入信号，观察并记录触发器的输出状态，将结果填入表 1.1 中，并说明在上述各种输入状态下，触发器执行的是什么功能？

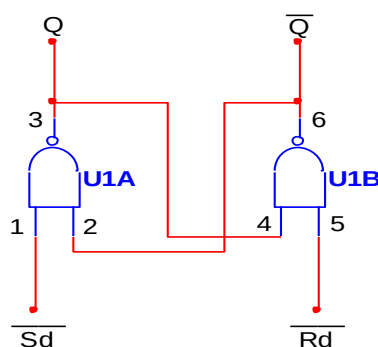


图 1.1 R-S Flip-Flop

表 1.1 R-S Flip-Flop 逻辑功能测试

$\bar{S}_d$	$\bar{R}_d$	Q	$\bar{Q}$	逻辑功能
0	1			
1	1			
1	0			
1	1			

将输入端按如下要求接入电平或者脉冲，画出输入输出的波形图。

a) $\bar{S}_d = 0$, $\bar{R}_d$ 端加脉冲:

b) $\bar{S}_d = 1$, $\bar{R}_d$ 端加脉冲:

c) 连接 $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$ 并加脉冲

当 $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$ 都接低电平时，观察 Q、 $\bar{Q}$ 端的状态。当 $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$ 同时由低电平跳为高电平时，注意观察 Q、 $\bar{Q}$ 端的状态，重复 3~5 次看 Q、 $\bar{Q}$ 端的状态是否相同，以正确理解“不一定”状态的含义。

3.2 边沿 D 触发器功能测试

双 D 型正边沿维持-阻塞型触发器 74LS74 引脚图如 2.1 所示。图中 PR、CLR 为异步置位端、复位端，低电平有效，CLK 为时钟输入端，D 为数据输入端，Q 及 $\bar{Q}$ 为输出端。

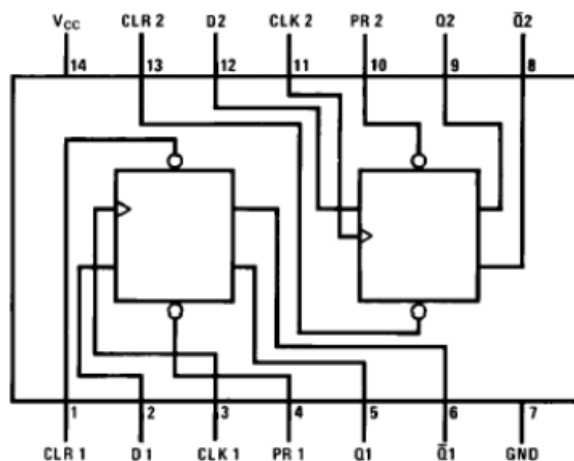


图 2.1 74LS74 引脚图

按下表设置输入端，然后观察输出端的状态，将结果填入表2.1中。

表 2.1

PR	CLR	CLK	D	Q^n	Q^{n+1}
0	1	X	X	0	
				1	
1	0	X	X	0	
				1	
1	1	$\uparrow$	0	0	
				1	
1	1	$\uparrow$	1	0	
				1	

表中X表示无关项， $\uparrow$ 为上升沿，由实验箱上的手动脉冲实现。

使得PR = CLR = 1，将D与 $\bar{Q}$ 端相连，CLK加连续脉冲，用示波器观察并记录Q相对于CLK的波形。

3.3 负边沿J-K触发器功能测试

双J-K负边沿触发器74LS112的引脚图如图3.1所示，

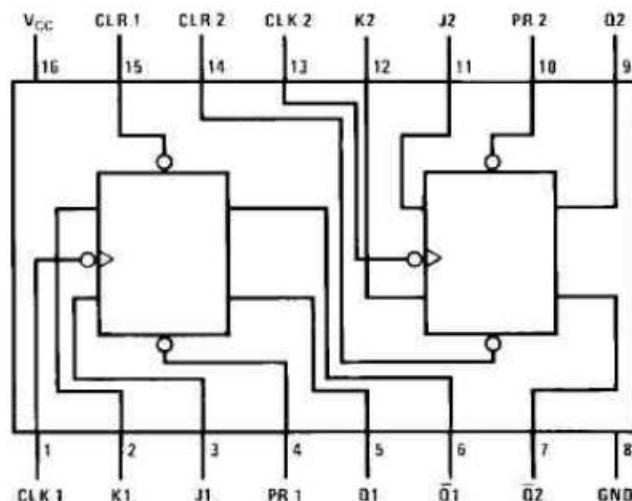


图 3.1 双 J-K 负边沿触发器 74LS112 引脚图

表 3.1 双 J-K 负边沿触发器 74LS112 的逻辑功能测试

PR	CLR	CLK	J	K	Q^n	Q^{n+1}
0	1	X	X	X	X	
1	0	X	X	X	X	
1	1	↓	0	X	0	
1	1	↓	1	X	0	
1	1	↓	X	0	1	
1	1	↓	X	1	1	

若令 $J = K = 1$ 时，CLK 加连续脉冲，用示波器观察 Q -CLK 波形，和边沿 D 触发器的 D 与 $\bar{Q}$ 端相连时观察到的 Q 端波形相比较，有何异同点？

3.4 触发器功能转换

分别将 D 触发器和 J-K 触发器转换为 **T'** 触发器，列出表达式，画出实验电路图。



接入连续脉冲，观察各触发器 CLK 及 Q 端波形，比较两者关系。